

Parcial Funcional 2026 — Meeseeks destructores

Tema 2

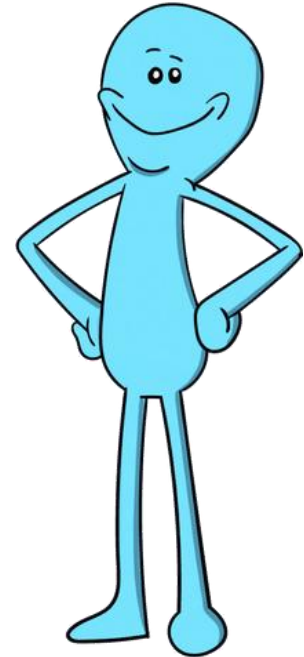
"I'm Mr. Meeseeks! Look at me!"

Rick le regaló a la familia Smith una Caja de Meeseeks: un dispositivo que, al apretar el botón, hace aparecer un Mr. Meeseeks con la tarea que se le pida. Los Meeseeks existen para servir: aparecen, cumplen su tarea, y desaparecen. Si la tarea se demora, sufren cada vez más, se vuelven más oscuros y peligrosos.

De cada Meeseeks conocemos:

- su nombre (siempre arranca con "Mr. Meeseeks", pero puede recibir sufijos),
- el color, que va del más claro al más oscuro: "celeste", "azul", "violeta", "negro",
- las horas de existencia que lleva activo (un número),
- la tarea actual que está intentando cumplir,
- el historial de intentos: una colección de intentos, donde cada intento tiene una descripción de la tarea y la cantidad de horas que le tomó.

Una caja es un conjunto de Meeseeks.



Punto 1: I'm Mr. Meeseeks! (3 puntos)

a) Modelar los Meeseeks

Según lo indicado en la introducción. Adicionalmente, se pide modelar un Meeseeks de ejemplo.

b) Color que merece

Queremos saber el color que le corresponde a un Meeseeks según sus horas de existencia:

- Si lleva menos de 2 horas y su historial está vacío (nunca intentó nada), le corresponde "celeste".
- Si lleva hasta 6 horas (inclusive), le corresponde "azul".
- Si lleva más de 6 y hasta 20 horas y la cantidad de horas es par, le corresponde "violeta".
- En cualquier otro caso, le corresponde "negro" (entró en pánico existencial).

c) ¿Está sufriendo?

Queremos saber si un Meeseeks está sufriendo, lo cual ocurre si su color actual no coincide con el color que le corresponde según sus horas de existencia, o si alguna vez intentó la tarea "explicar matematica" (figura tal cual en su historial de intentos). Los Meeseeks quedan traumatizados de por vida si tuvieran que explicar matemática.

Parcial Funcional 2026 — Meeseeks destructores

Punto 2: Look at me! (2 puntos)

En este punto no puede utilizar funciones auxiliares ni recursividad, solo composición, aplicación parcial y funciones de orden superior.

a) Caja agotadora

Queremos saber si una caja es agotadora, esto pasa cuando alguno de sus Meeseeks tiene todos sus intentos por encima de una cantidad de horas configurable. Por ejemplo, si la cantidad es 10, alcanza con que exista un Meeseeks en el que cada uno de sus intentos haya tomado más de 10 horas.

Aclaración: un Meeseeks que todavía no tiene intentos en su historial se considera que cumple la condición por falta de contenido (no tiene ningún intento que la incumpla).

b) Horas desperdiciadas por los sufridos

Queremos saber el total de horas que los Meeseeks que están sufriendo dedicaron a todos los intentos de su historial, sumadas entre todos ellos. Por ejemplo, si un Meeseeks sufrido tuvo intentos de 5 y 3 horas aporta 8, y otro sufrido tuvo intentos de 12 y 8 aporta 20: el total sería 28. Los Meeseeks que no están sufriendo no se cuentan.

Punto 3: Can do! (2,5 puntos)

En este punto no debe repetir lógica.

Existen distintas interacciones que la familia puede tener con un Meeseeks. Cada interacción transforma al Meeseeks de alguna manera:

- **Felicitar:** le sube la moral. Le agrega el prefijo "Feliz " al nombre y le resta 1 hora de existencia (sin bajar de 0).
- **Asustar:** le agrega el sufijo " (asustado)" al nombre y le suma 2 horas de existencia.
- **Reasignar:** le cambia la tarea actual por una nueva y le agrega el sufijo " (reasignado)" al nombre.
- **Aterrar:** como cuando un Meeseeks ve a Rick de mal humor. Hace lo mismo que asustar, pero el triple de veces.

Indicar cómo se haría en la consola para que un Meeseeks reciba la siguiente secuencia de interacciones: que lo feliciten, que lo asusten, que lo reasignen a la tarea "buscar el control remoto" y que finalmente lo aterren. No importa el resultado, sino cómo es la invocación en el REPL.

Parcial Funcional 2026 — Meeseeks destructores

Punto 4: Existence is pain! (2,5 puntos)

En este punto debe utilizar recursividad. Adicionalmente, maximizar el uso de los demás conceptos vistos en la materia (composición, aplicación parcial, orden superior, etc.).

a) Caja ordenada

La familia quiere tener la caja prolija: ordenada como ellos quieren. Por ejemplo podemos decir que una caja está ordenada por sufrimiento cuando cada Meeseeks tiene una cantidad de horas de existencia menor o igual que la del Meeseeks que le sigue en la caja.

Entonces una caja cuyos Meeseeks tienen 1, 3, 5 y 10 horas está ordenada por sufrimiento. Una cuyos Meeseeks tienen 1, 5 y 3 horas no lo está (el de 5 horas viene antes que el de 3).

Generar una función lo suficientemente flexible para admitir cualquier criterio y modelar cómo se utilizaría con el criterio de sufrimiento.

b) Infinitamente

¿Qué pasaría si la caja tuviera infinitos Meeseeks? ¿La función del punto anterior puede dar una respuesta o no? ¿De qué depende? Relacione su respuesta con los conceptos vistos en la materia.